

34) « La lame quadrilatère de la selle turcique se projette dans la moitié postérieure du trou occipital » ce critère de réussite correspond à quelle incidence :

a.	Blondeau	On doit avoir d'un côté de la voûte et de la base du crâne	☒
b.	Face haute	On doit avoir une symétrie parfaite des structures pariétales et symétriques (structure de l'oreille moyenne)	☒
c.	Hirtz latéralisée	On doit avoir d'un côté de la voûte et de la base du crâne	☒
d.	Semi- axiale	On doit avoir d'un côté de la voûte et de la base du crâne	☒
e.	Profil du crâne	On doit avoir d'un côté de la voûte et de la base du crâne	☒

35) Selon les normes de l'ICRU, le volume cible anatomo-clinique (CTV) tient compte des mouvements du malade, des imperfections des faisceaux :

a.	Vrai	☒
b.	Faux	☒

36) La radiothérapie palliative se fait de façon accélérée en délivrant des doses élevées par fraction :

a.	Vrai	☒
b.	Faux	☒

37) Les RX et les Rayons Gamma sont utilisés en médecine nucléaire à visée diagnostique et thérapeutique :

a.	Vrai	☒
b.	Faux	☒

38) La médecine nucléaire est une technique d'imagerie fonctionnelle et morphologique qui permet d'explorer la totalité des organes

a.	Vrai	☒
b.	Faux	☒

Analyse de cas : question N°39 et 40

Au niveau du service de radiologie pédiatrique, vous recevez un enfant âgé de 6 ans accompagné de sa maman qui est en âge de procréer. Il présente une épistaxis (saignement du nez) suite à une chute. L'examen clinique suspecte un traumatisme des os propres du nez. Lors de l'examen radiologique, malgré les explications faites, l'enfant refuse de rester seul dans la salle de radiologie et insiste sur la présence de sa maman avec lui :

- Q17 : Le centrage de l'abdomen sans préparation (ASP) :**
- A. La ligne médiane à 2 cm au-dessous des crêtes iliaques ;
 - B. La ligne médiane à 2 cm au-dessus des crêtes iliaques ;
 - C. La ligne médiane à hauteur des crêtes iliaques ;
 - D. L'ombilic.
- Q18 : Les indications de l'urographie intraveineuse (UIV) :**
- A. Les lithiases des voies urinaires ;
 - B. L'insuffisance hépatorenale grave ;
 - C. Les 6 premières semaines de la grossesse ;
 - D. Les malformations.
- Q19 : La mammographie :**
- A. N'est jamais complétée par une échographie mammaire ;
 - B. Doit être toujours bilatérale pour la comparaison ;
 - C. Doit être toujours réalisée dans la première partie du cycle menstruelle ;
 - D. Est praticable chez l'homme.
- Q20 : Les contre-indications de l'hystérosalpingographie :**
- A. La grossesse ;
 - B. Les avortements à répétition ;
 - C. L'infection génitale ;
 - D. Les hémorragies abondantes.
- Q21 : En scanographie, il y a plusieurs types d'artefacts :**
- A. Artefact de volume partiel ;
 - B. Artefact de surface ;
 - C. Artefact de mesure ;
 - D. Artefact du flux.
- Q22 : Les caractéristiques d'un produit de contraste :**
- A. Proposer le meilleur contraste possible ;
 - B. La plus forte inertie pharmacologique ;
 - C. Ils ne doivent être ni métabolisés, ni stockés dans l'organisme ;
 - D. Ils doivent être totalement éliminés.
- Q23 : Parmi les critères de réussite d'une TDM Cérébrale la visualisation de :**
- A. La totalité de l'encéphale ;
 - B. Les éléments squelettiques du rachis cervical (les 7 vertèbres) ;
 - C. La base du crâne ;
 - D. L'odontoième.
- Q24 : Le plan neuro-neulaire (PNO) :**
- A. Aligne les voies visuelles (cristallin, papille, nerf optique, canal optique) sur une coupe ;
 - B. Il est oblique de -10 à -15 degrés par rapport au plan OM ;
 - C. Ses repères externes : Nasion, CAE ;
 - D. Il est parallèle à l'axe du tronc cérébral.
- Q25 : Les composantes d'une salle IRM sont :**
- A. Aimant ;
 - B. Collimateur ;
 - C. Antennes : Émettrice et Réceptrice ;
 - D. Système informatique ;
- Q26 : Les contre-indications absolues d'un examen IRM :**
- A. Pace-maker ;
 - B. Grossesse ;
 - C. Défibrillateur /neurostimulateur ;
 - D. Claustrophobie.
- Q27 : Le Produit de contraste en IRM :**
- A. La gastrographie ;
 - B. Le sulfate de baryum BaSO4 ;
 - C. Le gadolinium ;
 - D. Aucun produit de contraste utilisé.

6) Le reflux gastro-oesophagien est recherché par :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. Un ASP | ☒ |
| ☒ b. Sous scopie | ☒ |
| c. Des obliques | ☒ |
| d. Station verticale de profil estomac plein | ☒ |
| ☒ e. Un tren de lembourg à 60° | ☒ |

7) En cas d'oedeme pulmonaire (OAP) il faut :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ☒ a. Oxygéner le patient | ☒ |
| ☒ b. Faire la position demi assise | ☒ |
| ☒ c. Injecter par voie intraveineuse directe le lasilix | ☒ |
| d. Injecter l'adrénaline | ☒ |
| e. Perfuser le patient | ☒ |

8) La présence d'image hydroaériques sur un ASP debout avec RDV est secondaire à

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. Une cholécystite aigue | ☒ |
| b. Une occlusion mécanique | ☒ |
| <i>ilius</i> c. Un clous biliaire | ☒ |
| d. Des lithiases rénales | ☒ |
| e. Un trouble de résorption (diarrhée) ☒ | ☒ |

9) Au cours d'un UIV l'absence d'élimination d'excrétion peut être du à :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. Une insuffisance rénale | ☒ |
| ☒ b. Un syndrome obstructif | ☒ |
| c. Malade mal préparé | ☐ |
| d. Syndrome de jonction poly urétral | ☒ |
| e. Patient non à jeun | ☒ |

10) Le cliché standard pulmonaire de face en basse tension : *on fait "égalise l'absorption de la cavité + les vaisseaux intrapulmonaires sont analysés"*

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. Ne nécessite pas l'inspiration forcée | ☐ |
| b. Est réalisé à 70 KV-8m AS approximativement | ☒ |
| c. Le médiastin est bien étudié | ☒ |
| d. La DFP EST DE 80 cm | ☒ |
| e. Le gril costal peut être étudié | ☒ |

11) La technique d'irradiation DST (DSA) consiste :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☒ a. A positionner l'iso centre de l'appareil au point cutané (par lequel pénètre l'arc de faisceau d'irradiation) | ☒ |
| ☒ b. A placer la tumeur à l'iso centre de l'appareil de traitement | ☒ |
| c. A irradier des tumeurs profondes par 2 à 4 faisceaux coaxiaux | ☒ |
| d. A irradier des tumeurs par un faisceau unique de photons ou d'électrons ou par un nombre réduit de faisceaux | ☒ |

2

□

con

☒

diet

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

2 mW limite annuel pour le public
 6 mW " " " " personnel catégorie "B"
 20 mW " " " " " " " " " " "A"

 500 mW : seuil d'effet déterministe
 200 mW : Effet stochastique prouvé et seuil d'apparition de malformations

23) Un examen d'ASP couché permet :

☒	la recherche de niveaux hydroaériques dans les syndromes occlusifs	☒
☒	la recherche de pneumopéritoine	☒
☒	la localisation d'un corps étrangers ou des calcifications	☒
☒	la visualisation d'une distension aérique.	☒

24) quelles sont les incidences à réaliser pour un patient qui présente un syndrome occlusif fébrile :

☒	ASP de face en décubitus dorsal avec RDV	☒
☒	ASP de face en DL avec RDH	☒
☒	ASP de face debout avec RDH	☒
☒	ASP de face en Trendelenburg	☒

25) quelle est la position du malade pour dégager les sommets pulmonaires ?

☒	Patient en hyperlordose de 30° et RDH	☒
☒	Patient en antéropostérieur et RD ascendant de 30° <i>(X) = on chasse les clavaires vers le haut et dégage les sommets de nos superpos</i>	☒
☐	Patient en antéropostérieur et RD descendant de 30°	☒
☐	Patient en postéro-antérieur et RD ascendant de 45°	☒

26) quels sont les clichés à prendre dans un examen de lavement baryté ?

☒	Cliché centré sur le Rectum et sigmoïde de profil <i>(X) en 24/30</i>	☒
☒	Cliché en OPD qui Dégage l'angle colique Dt	☒
☒	Cliché en procubitus avec un RD ascendant de 30°	☒
☒	Cliché d'ensemble en décubitus dorsale	☒

27) Parmi les éléments suivants, lequel est le plus utilisé en médecine nucléaire diagnostique:

☒	Technétium 99mTc <i>(X) la durée de vie 6h Energy Ray gamma émis 140keV</i>	☒
☐	Iode 123I <i>t_{1/2} = 13h</i>	☒
☐	Krypton 81mKr <i>utilisé à scintillographie de perfusion ventriculaire t_{1/2} = 13s</i>	☒
☐	Thallium 201TL <i>t_{1/2} = 73h / Xenon 133 t_{1/2} = 5,3ys</i>	☒

étude du gros Zulest

18) Dose équivalente : *c'est une grandeur physique mesurant l'impact sur les tissus biologiques d'une exposition à un rayonnement ionisant*

☒ a.	Dépend du facteur de pondération pour le rayonnement R (WR) (x)	☒
☒ b.	Dépend du facteur de pondération des tissus (WT)	☒
☒ c.	Sa formule est $HT = \sum RDT.WR$ (x)	☒
☒ d.	Sa formule est $E = \sum T.WT.HT$	☒
☒ e.	Elle est exprimée en Gray L'unité siwt (sv)	☒

19) En radioprotection les effets Stochastiques :

☒ a.	Sont des effets aléatoires (x)	☒
☒ b.	Apparaissent à partir d'un certain seuil d'irradiation <i>faux</i>	☒
☒ c.	Ont des manifestations rapides (quelques heures à quelques jours)	☒
☒ d.	Sont des effets probabilistes (x)	☒
☒ e.	Sont des effets à long terme (x)	☒

20) Une femme enceinte de trois mois se présente au service de radiologie pour un examen radiologique du rachis lombaire (face et profil) :

☒ a.	On ne doit pas réaliser l'examen	☒
☒ b.	On le réalise mais après l'accouchement	☒
☒ c.	On réalise seulement la face	☒
☒ d.	On demande l'avis du médecin (x)	☒
☒ e.	On lui fait porter un tablier plombé	☒

21) Les principaux effets indésirables des PCI :

☒ a.	effets hépatiques	☒
☒ b.	réactions anaphylactoides ou pseudo-allergiques (x)	☒
☒ c.	effets rénaux	☒
☒ d.	douleurs au point d'injection (x)	☒

22) Les trois principales caractéristiques physico-chimiques des PCI sont :

☒ a.	Osmolalité (x)	☒
☒ b.	taille volumineuse	☒
☒ c.	Viscosité (x)	☒
☒ d.	teneur en iode (x)	☒

Q38 : La gamma camera se compose :

- A. D'un collimateur ;
- B. D'un détecteur de scintillation (appelé aussi détecteur de cristal) ;
- C. De plusieurs photomultiplicateurs ;
- D. Des circuits logiques de position.

Q39 : Les différentes modalités d'acquisition d'images scintigraphiques :

- A. Vues statiques ou planaires ;
- B. Balayages corps entier ;
- C. Tomographies ;
- D. Tomodensitométrie.

Q40 : Les différents types de collimateur suivant l'orientation des trous :

- A. Parallèles ;
- B. Sténopéique ou pin-hole ;
- C. Haute résolution ;
- D. Haute et moyen énergie

BON COURAGE

- Q28 : L'IRM repose principalement sur les propriétés magnétiques :
- A. Des atomes d'oxygène ;
 - B. Des atomes d'hydrogène ;
 - C. Des atomes d'azote ;
 - D. Des atomes de carbone.
- Q29 : Les caractéristiques de la Radiothérapie externe :
- A. La source de rayonnement est située à distance du malade ;
 - B. Permet une irradiation à dose très élevée au contact des sources, c-à-d au niveau de la tumeur ;
 - C. Le traitement se fait souvent par des faisceaux multiples qui convergent vers le volume cible, au moins 2 faisceaux ;
 - D. Le traitement continue sur 2 à 6 jours en hospitalisation.
- Q30 : La Radiothérapie palliative :
- A. Il s'agit d'une irradiation d'une tumeur qu'on sait ne pas pouvoir guérir, parce qu'elle est volumineuse ou métastatique d'emblée ;
 - B. Le but est d'améliorer le confort du malade ou soulager des symptômes ;
 - C. Il s'agit de détruire toutes les cellules capables de se diviser contenues dans la tumeur et dans ses extensions afin d'obtenir une guérison définitive ;
 - D. Le traitement se fait de façon accélérée en délivrant des doses élevées par fractions.
- Q31 : Les types de rayonnements utilisés en radiothérapie externe transcutanée :
- A. Les rayonnements électromagnétiques ;
 - B. Les rayonnements ultrasonores ;
 - C. Les rayonnements électromagnétiques photons ;
 - D. Les rayonnements corpusculaires : électrons, protons et ions lourds.
- Q32 : Dans un service de radiothérapie, il y a des machines de rayonnement radiothérapeutiques, comprenant :
- A. Le simulateur ;
 - B. Le simulateur scanner ;
 - C. L'appareil de radiothérapie de contact ;
 - D. L'appareil de radiothérapie de haute énergie.
- Q33 : Les inconvénients de la curiethérapie :
- A. Aucun inconvénient ;
 - B. Nécessite d'une anesthésie locorégionale ou générale ;
 - C. Une hospitalisation est obligatoire pour la curiethérapie à haut débit de dose ;
 - D. La décroissance de ^{192}Ir est rapide permettant de préserver les tissus sains environnants.
- Q34 : Les caractéristiques de ^{192}Ir :
- A. Rayons γ d'énergie 0,66MeV ;
 - B. Période $T = 30$ ans. Nécessaires de 1% par semaine ;
 - C. Présentation : billes montées en train de sources dans des sondes métalliques ;
 - D. Source radioactive scellée.
- Q35 : Les caractéristiques de la curiethérapie à haut débit de dose :
- A. Débit supérieur à 12 Gy par heure ;
 - B. Traitement continu sur 2 à 6 jours en hospitalisation ;
 - C. Isolement des malades dans des chambres individuelles ;
 - D. Traitement en ambulatoire durant quelques minutes.
- Q36 : La curiethérapie permet de traiter, des tumeurs cancéreuses, notamment :
- A. De la sphère ORL ;
 - B. De la peau ;
 - C. Du cerveau ;
 - D. Des organes génitaux.
- Q37 : Les isotopes se sont des atomes ayant :
- A. Le même nombre de protons Z , mais ayant des numéros atomiques Z différents ;
 - B. Le même nombre de neutrons N , mais ayant des nombres de masse A différents ;
 - C. Le même numéro atomique Z , mais ayant des nombres de neutrons N différents ;
 - D. Toutes les réponses sont fausses.

- Q6 : L'extrémité supérieure du fémur est composée de :**
- A. La tête fémorale ;
 - B. le col fémoral ;
 - C. La grosse tubérosité (trochiter) ;
 - D. La petite tubérosité (trochin).
- Q7 : Les angles de l'os coxal correspondent :**
- A. Angle antéro-supérieur : Epine iliaque Antéro-Supérieure ;
 - B. Angle antéro-inférieur : Pubis ;
 - C. Angle postéro-supérieur : Tubérosité iliaque ;
 - D. Angle postéro-inférieur : tubérosité ischiatique.
- Q8 : La face latérale de l'épiphyse proximale du Tibia est marquée par :**
- A. Le sillon du tendon semi-membraneux ;
 - B. Le tubercule infra-condylaire ;
 - C. La surface articulaire fibulaire proximale ;
 - D. La tubérosité tibiale.
- Q9 : Critère de réussite de l'incidence du coude de profil : -**
- A. La cupule radiale empiète de moitié sur la coronoïde ;
 - B. Pellette humérale de face et trochiter bien visible ;
 - C. Superposition des épicondyles ;
 - D. Sommet de l'olécrane bien dégagé.
- Q10 : Intérêt de l'incidence « Profil - Bloom-Obata » :**
- A. La recherche d'une luxation antérieure ;
 - B. La recherche d'une luxation postérieure ;
 - C. L'étude rhumatologique ;
 - D. Cliché de contrôle post-rééducation.
- Q11 : L'Incidence -Trois quarts alaire- :**
- A. En oblique postérieur de 45° du côté à examiner ;
 - B. Rayon directeur horizontal ;
 - C. Centré à 4 cm au-dessous du pli inguinal ;
 - D. L'ilion est vue de profil en entier sur le cliché.
- Q12 : le centrage de l'incidence « Faux profil de Lequesne » :**
- A. Racine de la cuisse, 10cm au dessus du plan de la table ;
 - B. Racine de la cuisse controlatérale, 10cm au dessus du plan de la table ;
 - C. Milieu de pli inguinal ;
 - D. Milieu du pli inguinal controlatéral.
- Q13 : Parmi les incidences qui permettent l'exploration de l'articulation temporo-mandibulaire :**
- A. Incidence trans-cranienne bouche ouverte ;
 - B. Incidence trans-cranienne bouche fermée ;
 - C. Incidence de Hirtz ;
 - D. Incidence de Schuller.
- Q14 : L'incidence « Blondeau » :**
- A. Station assise ou verticale ;
 - B. Rayon directeur horizontal ;
 - C. Front contre le Potter ;
 - D. OM -50° ;
- Q15 : Rachis cervical incidence de face, Rayon Directeur :**
- A. Inclinaison podocraniale de 30° à 35° ;
 - B. Inclinaison craniopodale de 30° à 35° ;
 - C. Inclinaison podocraniale de 20° à 25° ;
 - D. Inclinaison craniopodale de 20° à 25° .
- Q16 : Incidence selon De Sèze :**
- A. C'est une incidence dorso-lombo-pelvi-fémorale ;
 - B. Face antérieure de l'abdomen contre le détecteur ;
 - C. Rayon directeur incliné 20° vers les pieds ;
 - D. Centrage sur la ligne médiane, 10cm au-dessus des épines iliaques.